

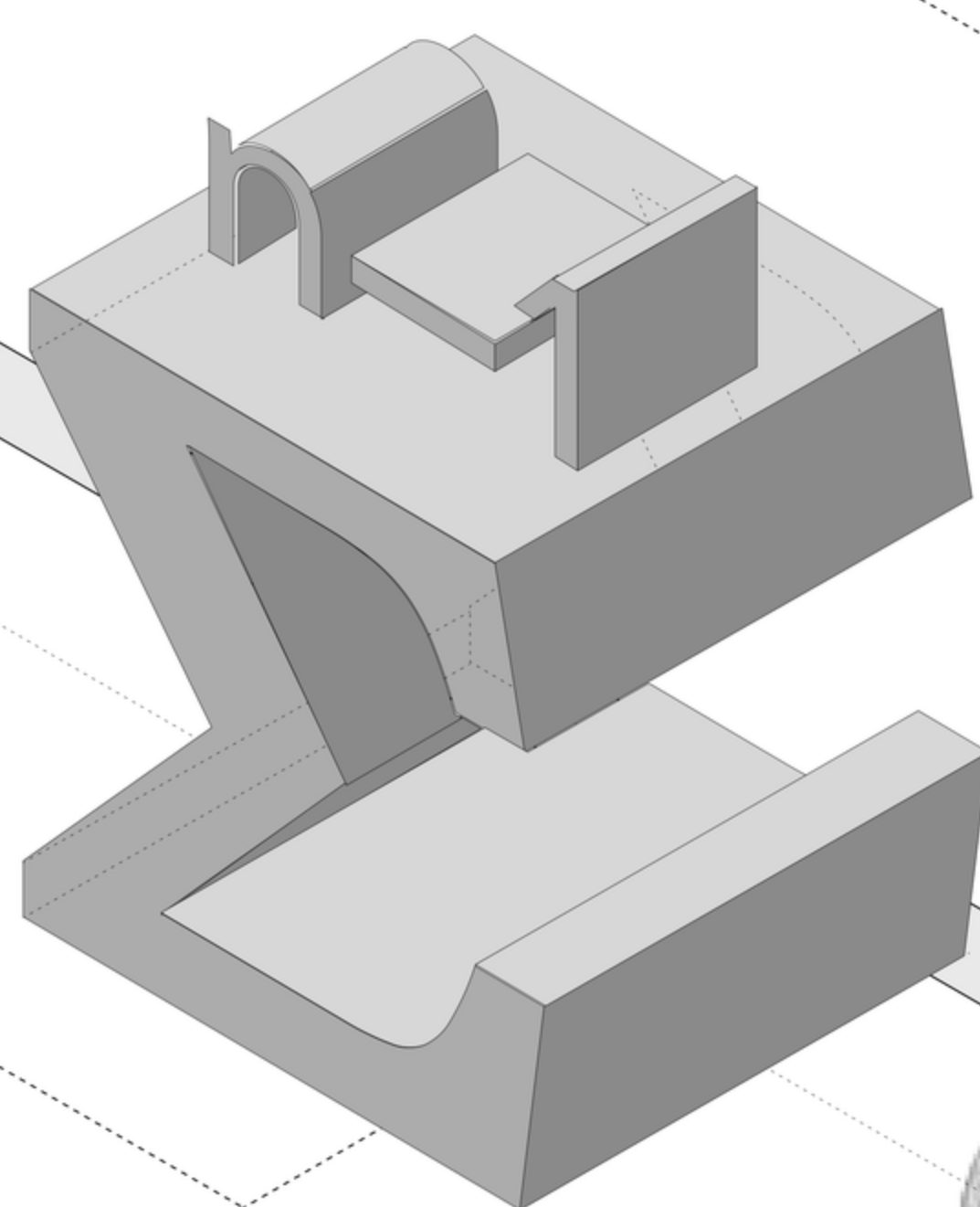
Рабочая тетрадь

День 3 | Вероятность, текстовые
задачи: задания №4, 5, 10

Артур Шарафиев

ЕГЭ

Математика





Пример 1 (N^o4 КИМ ЕГЭ)

В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный насос не подтекает.

Пример 2 (№4 КИМ ЕГЭ)

В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 23 из Аргентины, 19 из Бразилии, остальные из Парагвая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Парагвая.

Пример 3 (№4 КИМ ЕГЭ)

Дима, Марат, Петя, Надя и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.



Пример 4 (№4 КИМ ЕГЭ)

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 170 качественных сумок приходится 15 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Пример 5 (№4 КИМ ЕГЭ)

Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жеребья. Всего в чемпионате участвует 76 теннисистов, среди которых 7 спортсменов из России, в том числе Анатолий Москвин. Найдите вероятность того, что в первом туре Анатолий Москвин будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Пример 6 (№4 КИМ ЕГЭ)

В сборнике билетов по истории всего 50 билетов, в 13 из них встречается вопрос про Александра Второго. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос про Александра Второго.



Пример 7 (№4 КИМ ЕГЭ)

Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже чем $36,8^{\circ}\text{C}$, равна $0,83$. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше.

Пример 8 (№4 КИМ ЕГЭ)

На олимпиаде по химии 400 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух аудиториях удалось разместить по 150 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Пример 9 (№4 КИМ ЕГЭ)

В классе 51 учащийся, среди них два друга — Лёша и Рома. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Лёша и Рома окажутся в одной группе.



Пример 10 (№4 КИМ ЕГЭ)

В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают шестерых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Б., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Пример 11 (№4 КИМ ЕГЭ)

Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 7, но не дойдя до отметки 1.

Пример 12 (№4 КИМ ЕГЭ)

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.



Пример 13 (№4 КИМ ЕГЭ)

В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что решка выпадет все три раза.

Пример 14 (№4 КИМ ЕГЭ)

Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся А. верно решит больше четырёх задач, равна 0,73. Вероятность того, что А. верно решит больше трёх задач, равна 0,86. Найдите вероятность того, что А. верно решит ровно 4 задачи.

Пример 15 (№5 КИМ ЕГЭ)

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,1. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,03. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.



Пример 16 (№5 КИМ ЕГЭ)

Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма выпавших очков равна 8».

Пример 17 (№5 КИМ ЕГЭ)

Игральный кубик бросают два раза. Во сколько раз вероятность события «выпадет разное количество очков» больше вероятности события «выпадет одинаковое количество очков»?

Пример 18 (№5 КИМ ЕГЭ)

В коробке 12 синих, 6 красных и 7 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры.



Пример 19 (№5 КИМ ЕГЭ)

Из 10 билетов 2 являются выигрышными. Наугад берут 4 билета. Найдите вероятность того, что среди них окажется ровно один выигрышный. Ответ округлите до сотых.

Пример 20 (№5 КИМ ЕГЭ)

Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,8. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Пример 21 (№5 КИМ ЕГЭ)

Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,5 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не меньше 0,8?



Пример 22 (№5 КИМ ЕГЭ)

По условиям лотереи каждый пятый билет является выигрышным. Какое наименьшее количество билетов нужно купить, чтобы среди них с вероятностью больше чем 0,5 оказался выигрышный билет?

Пример 23 (№5 КИМ ЕГЭ)

Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3.

Пример 24 (№5 КИМ ЕГЭ)

Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,32. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.



Пример 25 (№5 КИМ ЕГЭ)

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Биолог» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Биолог» начнёт игру с мячом все три раза.

Пример 26 (№5 КИМ ЕГЭ)

Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 23 пассажиров, равна 0,87. Вероятность того, что окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,61. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 14 до 22 включительно.

Пример 27 (№5 КИМ ЕГЭ)

При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки. Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше чем 820 г, равна 0,91. Вероятность того, что масса окажется больше чем 780 г, равна 0,85. Найдите вероятность того, что масса буханки больше чем 780 г, но меньше чем 820 г.



Пример 28 (№5 КИМ ЕГЭ)

Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало 3 очка»?

Пример 29 (№5 КИМ ЕГЭ)

Правильный игральный кубик бросили десять раз. Известно, что в какой-то момент сумма выпавших при бросаниях очков оказалась равна 4. Какова вероятность того, что к этому моменту было сделано ровно два броска? Ответ округлите до сотых.

Пример 30 (№5 КИМ ЕГЭ)

В классе 21 учащийся, среди них два друга — Богдан и Олег. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Богдан и Олег окажутся в одной группе.

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of light gray horizontal and vertical lines forming small squares. There are 20 columns and 15 rows of squares. On the left side, there is a vertical margin line, and on the top side, there is a horizontal margin line. The margins are approximately one-fifth of the page width and height respectively. The grid covers the remaining three-quarters of the page area.



Пример 31 (№5 КИМ ЕГЭ)

Агрофирма закупает куриные яйца только в двух домашних хозяйствах. Известно, что 5% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 30% яиц высшей категории. В этой агрофирме 15% яиц высшей категории. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Пример 32 (№5 КИМ ЕГЭ)

Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,01. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,96. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,06. Найдите вероятность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

Пример 33 (№5 КИМ ЕГЭ)

Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.



Пример 34 (№5 КИМ ЕГЭ)

Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в три мишени и не попадёт в одну из мишеней.

Пример 35 (№5 КИМ ЕГЭ)

В магазине куплено 6 одинаковых луковиц гиацинтов. Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,7. Во сколько раз вероятность события «прорастёт ровно 4 луковицы» больше вероятности события «прорастёт ровно 3 луковицы»?



Пример 36 (№5 КИМ ЕГЭ)

За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки будут сидеть рядом.

Пример 37 (№5 КИМ ЕГЭ)

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждого из участвующих городов, в том числе группы из Уфы, Москвы и Самары. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Самары будет выступать позже группы из Москвы, но раньше группы из Уфы? Ответ округлите до сотых.



Место для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Пример 38 (№10 КИМ ЕГЭ)

Первый час автомобиль ехал со скоростью 115 км/ч, следующие три часа — со скоростью 45 км/ч, а затем два часа — со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Пример 39 (№10 КИМ ЕГЭ)

Расстояние между городами А и В равно 630 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 70 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 350 км от города А. Ответ дайте в км/ч.



Пример 40 (№10 КИМ ЕГЭ)

От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 168 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 2 часа после этого следом за ним со скоростью, на 2 км/ч большей скорости первого, отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Пример 41 (№10 КИМ ЕГЭ)

Два велосипедиста одновременно отправились в 140-километровый пробег. Первый ехал со скоростью на 4 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 4 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч.



Пример 42 (№10 КИМ ЕГЭ)

Расстояние между городами А и В равно 420 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 1 час следом за ним со скоростью 80 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в В. Найдите расстояние от А до С.

Ответ дайте в километрах.

Пример 43 (№10 КИМ ЕГЭ)

По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 50 км/ч и 40 км/ч. Длина товарного поезда равна 800 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошёл мимо товарного поезда, равно 6 минутам. Ответ дайте в метрах.



Пример 44 (№10 КИМ ЕГЭ)

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 27 км/ч , проходит некоторое расстояние по реке и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч , стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 32 часа после отправления из него. Сколько километров проходит теплоход за весь рейс?

Пример 45 (№10 КИМ ЕГЭ)

Моторная лодка прошла против течения реки 91 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 3 км/ч . Ответ дайте в км/ч .



Пример 46 (№10 КИМ ЕГЭ)

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 384 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 8 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 48 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Пример 47 (№10 КИМ ЕГЭ)

Байдарка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час 20 минут, байдарка отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00 того же дня. Определите собственную скорость байдарки, если известно, что скорость течения реки 2 км/ч.



Пример 48 (№10 КИМ ЕГЭ)

Расстояние между пристанями А и В равно 192 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 3 часа вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошёл 92 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Пример 49 (№10 КИМ ЕГЭ)

Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 264 км. Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В. На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 1 час. В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.



Пример 50 (№10 КИМ ЕГЭ)

Один мастер может выполнить заказ за 36 часов, а другой — за 12 часов. За сколько часов выполнят этот заказ оба мастера, работая вместе?

Пример 51 (№10 КИМ ЕГЭ)

Катя и Настя, работая вместе, пропалывают грядку за 24 минуты, а одна Настя — за 42 минуты. За сколько минут пропалывает грядку одна Катя?



Пример 52 (№10 КИМ ЕГЭ)

Первый насос наполняет бак за 11 минут, второй — за 15 минут, а третий — за 1 час 50 минут. За сколько минут наполнят этот бак три насоса, работая одновременно?

Пример 53 (№10 КИМ ЕГЭ)

Первая труба пропускает на 8 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 180 литров она заполняет на 8 минут дольше, чем вторая труба?



Пример 54 (№10 КИМ ЕГЭ)

Первая труба наполняет резервуар на 48 минут дольше, чем вторая. Обе трубы, работая одновременно, наполняют этот же резервуар за 45 минут. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба?

Пример 55 (№10 КИМ ЕГЭ)

Заказ на изготовление 323 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если известно, что он за час изготавливает на 2 детали больше второго?



Пример 56 (№10 КИМ ЕГЭ)

Имеются два сплава. Первый содержит 5% меди, второй — 11% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 8 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Пример 57 (№10 КИМ ЕГЭ)

Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 45% кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом сосуде?



Пример 58 (№10 КИМ ЕГЭ)

Смешав 38-процентный и 52-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 46-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 38-процентного раствора использовали для получения смеси?

Пример 59 (№10 КИМ ЕГЭ)

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 42 килограммов изюма, если виноград содержит 82% воды, а изюм содержит 19% воды?



Пример 60 (№10 КИМ ЕГЭ)

Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого?

Место для заметок



Ответы

1) 0,97	11) 0,5	21) 3	31) 0,6
2) 0,16	12) 0,25	22) 4	32) 0,069
3) 0,6	13) 0,125	23) 0,33	33) 0,019
4) 0,92	14) 0,13	24) 0,16	34) 0,4096
5) 0,08	15) 0,83	25) 0,125	35) 1,75
6) 0,74	16) 0,12	26) 0,26	36) 0,5
7) 0,17	17) 5	27) 0,76	37) 0,17
8) 0,25	18) 0,24	28) 0,6	
9) 0,32	19) 0,53	29) 0,31	
10) 0,75	20) 0,488	30) 0,3	
38) 55	48) 20	58) 20	
39) 50	49) 22	59) 189	
40) 12	50) 9	60) 20	
41) 14	51) 56		
42) 240	52) 6		
43) 200	53) 10		
44) 728	54) 72		
45) 10	55) 19		
46) 20	56) 12		
47) 7	57) 15		